

ELHAMDI MOHAMED HOUSSEM

📍 Tunis, Tunisie · Disponible pour relocalisation / télétravail — 📞 +21658807908

✉️ houssem.hamdi@etudiant-fst.utm.tn ◊ 🌐 github.com/hxhamdi ◊ 🔗 linkedin.com/in/houssem-hamdi-44bbb81b8

PROFIL

Développeur Flutter | Mobile & Web | Firebase · IoT

Développeur Flutter avec **2 ans d'expérience pratique** sur des applications multi-plateformes (iOS, Android, Web) livrées en conditions réelles. Code propre, architecture Provider/Riverpod, performances optimisées (~**30% de gain** sur les temps de chargement). Disponible immédiatement.

EXPÉRIENCE

Développeur Flutter — Plateforme éducative Erudaxis

03/2026 – Présent

ProServices Training Company

- Développement de fonctionnalités clés (suivi des présences, gestion des plannings) au sein d'une application multi-rôles desservant **4 profils utilisateurs** distincts (étudiants, responsables, instructeurs, collaborateurs) sur iOS et Android.
 - Architecture du code selon les principes **clean architecture** et séparation des responsabilités — widgets réutilisables, code évolutif et maintenable par l'équipe.
 - Résolution de problèmes UI/UX de navigation (Provider) éliminant les crashes de navigation identifiés lors des sessions de test, en collaboration directe avec l'équipe.
 - Mise en place de mises à jour **temps réel** pour l'accès aux documents (Firebase), réduction du temps de chargement des listes de ~**30%**.
-

Développeur Flutter & Embarqué — Smart Parking App

03/2025 – 02/2026

Projet freelance — Code source sur GitHub

- Conception et développement complet de l'application **Flutter** (Mobile & Web) affichant la disponibilité des places en temps réel via Firebase Firestore listener (**! 500 ms** côté app).
 - Architecture Provider, widgets réutilisables, code structuré pour être **maintenable et évolutif** en équipe — séparation couche UI / logique métier / data.
 - Intégration Firebase (Firestore + Cloud Functions) avec règles de sécurité côté serveur et gestion de **plusieurs capteurs simultanés** en temps réel.
 - Intégration d'une **ESP-CAM** pour la lecture de QR codes comme mécanisme d'authentification à l'entrée du parking, traitée en local sur le microcontrôleur.
-

Développeur Embarqué — Système d'authentification vocale (ESP32)

09/2024 – 01/2025

Projet personnel — Code source sur GitHub

- Développement d'un système d'authentification vocale de bout en bout intégrant ESP32, AssemblyAI, ThingSpeak et Firebase, avec un taux de reconnaissance correct **supérieur à 90%** lors des tests.
- Implémentation complète sous ESP-IDF / FreeRTOS : gestion Wi-Fi, pipeline microphone KY-038, communication HTTP vers APIs cloud et retour visuel du résultat d'authentification sur un **afficheur LCD 16x2** câblé en I2C.

Veille technologique & autoformation — Flutter avancé

02/2024 – 03/2025

Période d'autoformation

- Approfondissement de Flutter : state management avancé (Provider, Riverpod, BLoC), **clean architecture**, tests unitaires et tests de widgets.
 - Maîtrise du cycle complet de développement Flutter : design system, navigation, intégration REST API, optimisation des performances et publication.
 - Exploration Flutter Web — mise en place d'applications responsives sur navigateur depuis le même codebase mobile.
 - Préparation et obtention de la certification *Microsoft Certified: Azure Fundamentals* (06/2024) et *Azure AI Fundamentals* (08/2024).
-

Prédiction des précipitations en Australie

11/2022 – 12/2022

Projet académique collaboratif — Rapport disponible sur Google Drive

- Construction d'un pipeline ML complet pour la prédiction des précipitations à partir de **142 193** observations météorologiques.
 - Prétraitement, sélection de variables et rééchantillonnage pour traiter le déséquilibre des classes, avec **Random Forest** comme meilleur classificateur.
 - Évaluation du modèle par ROC-AUC de **0.80** ; rappel de **93%** sur la classe majoritaire et **45%** sur les jours de pluie, reflétant le déséquilibre inhérent du dataset (77% / 23%).
-

Stage PFE — Système de pilotage d'enseignement à distance

02/2021 – 06/2021

Consord

- Architecture backend Node.js avec Express (routing REST) et WebSockets pour le pilotage temps réel du dispositif depuis le navigateur, déployée sur **machine virtuelle**.
 - Streaming vidéo du mouvement du dispositif via une caméra serveur et **FFmpeg**, diffusé en direct sur le dashboard étudiant.
 - Prototypage hardware progressif : LEDs sur breadboard (validation de la logique de commande), puis intégration sur **robot voiture** comme base mécanique avant l'implémentation finale sur bras robotique.
 - Migration frontend de Handlebars.js vers **Angular**, améliorant la séparation des responsabilités et la maintenabilité du code.
-

Projets académiques Java — JavaFX & Swing

09/2018 – 06/2021

Faculté des sciences de Tunis

- Application de gestion des absences (Java Swing) : suivi de **300+ étudiants** sur **100+ classes**, avec tableau de bord enseignant et métriques par étudiant.
- Jeu Puissance 4 multijoueur local (JavaFX) : interface graphique complète, logique de victoire et gestion des tours.

ÉDUCATION

Mastère de recherche en systèmes intelligents et IoT

09/2021 – 01/2024

Faculté des sciences de Tunis

Mémoire : Application du Machine Learning au Model Checking pour améliorer les performances des algorithmes de vérification formelle (Model Checker nuXmv, prédiction ML des résultats de vérification formelle).

Licence fondamentale en sciences de l'informatique

09/2018 – 06/2021

Faculté des sciences de Tunis

Baccalauréat en sciences techniques

09/2017 – 06/2018

Lycée Beb Elkhadhra

CERTIFICATIONS

- Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals 08/2024
- Microsoft Certified: Azure Fundamentals 06/2024

COMPÉTENCES

Flutter / Mobile	Flutter / Dart (<i>avancé</i>), Provider, Riverpod, BLoC, Flutter Web, tests widgets
Firebase / Cloud Backend	Firebase Firestore, Cloud Functions, Auth, GCP (<i>avancé</i>), Azure (<i>intermédiaire</i>)
Embarqué / IoT	Node.js (Express.js, Socket.io), REST API, WebSockets (<i>intermédiaire</i>)
Données / ML	C/C++, ESP32, Arduino, FreeRTOS (ESP-IDF), SIM7600 (<i>avancé</i>)
Frontend	Python (Scikit-learn, Pandas, NumPy), MongoDB, MySQL (<i>intermédiaire</i>)
DevOps / Outils	Angular, HTML/CSS, JavaScript (<i>intermédiaire</i>)
	Docker, Linux, Git (<i>intermédiaire</i>), Java (Swing, JavaFX) (<i>intermédiaire</i>)

LANGUES

- Arabe : langue maternelle
- Français : écrit avancé, parlé intermédiaire
- Anglais : écrit avancé, parlé intermédiaire
- Allemand : débutant